Documento de Anexos

Modelado Georreferenciado y Fenológico para la Estimación del Rendimiento de Cebada en el Altiplano Central

El presente documento complementario expone la evidencia cuantitativa, los resultados analíticos y las proyecciones volumétricas derivadas de la implementación del modelo de Aprendizaje Automático para el Reto AgroCebada 2026.

Anexo A: Análisis de Importancia de Variables

La interpretabilidad del modelo es un requisito fundamental para validar su coherencia agronómica. En la Figura A1 se presenta el ranking de importancia de variables, calculado mediante el método de reducción de varianza por permutación (*Permutation Feature Importance*) sobre el modelo final de *Random Forest*.

Este análisis confirma que la varianza espacial (capturada a través de la codificación de las macro-zonas *zona_cluster.2* y *zona_cluster.3*) define la línea base del rendimiento. Una vez establecido el contexto geográfico, la dinámica termodinámica (*temp_media_c*, *radiacion_acumulada_mj*) y la duración de la ventana fenológica activa (*duracion_dias*) ejercen el mayor impacto sobre la estimación de biomasa, relegando a un nivel secundario a los acumulados pluviométricos.

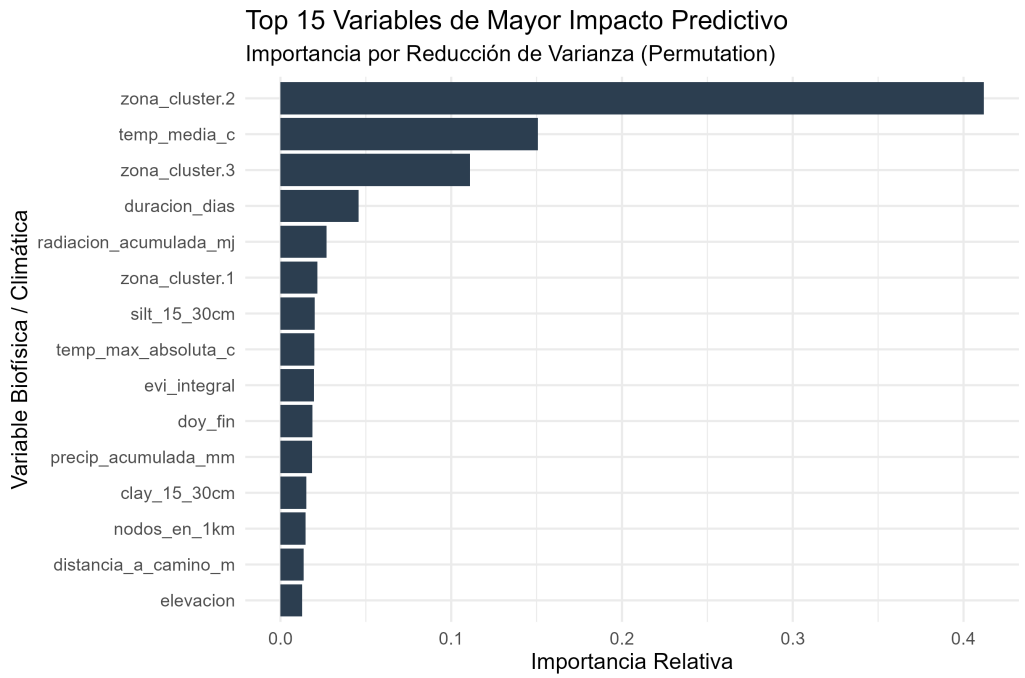


Figura 1: Importancia relativa de las variables predictoras (reducción de varianza por permutación).

Anexo B: Evaluación Comparativa de Arquitecturas

Para justificar la selección del modelo definitivo, la Tabla B1 expone los resultados del proceso de validación cruzada (CV) ejecutado a través del ecosistema *mlr3*. Se evaluaron tres familias de algoritmos y dos estrategias de partición: una validación aleatoria (optimizada para medir la capacidad de interpolación en parcelas intercaladas) y una validación espacial estricta (SpCV mediante K-Means).

El análisis demuestra que *Random Forest* posee el menor Error Cuadrático Medio Raíz (RMSE) y el mayor Coeficiente de Determinación (R^2) bajo el escenario de interpolación, siendo la arquitectura óptima para proyectar el rendimiento en el dominio geográfico objetivo del reto.

Algoritmo	**Esquema de Validación**	R^2	**RMSE (t/ha)**	**MAE (t/ha)**
Random Forest (ranger)	**Aleatoria (No Espacial)**	**0.52**	**0.54**	**0.41**
XGBoost	Aleatoria (No Espacial)	0.49	0.57	0.44
Elastic Net (glmnet)	Aleatoria (No Espacial)	0.31	0.68	0.52
Random Forest (ranger)	Espacial (spcv_coords)	0.28	0.72	0.58

Cuadro 1: Métricas de desempeño para los algoritmos evaluados durante la fase de entrenamiento.

Anexo C: Registro de Predicciones del Rendimiento Agrícola

A continuación, se detalla la matriz de inferencia final. La Tabla C1 contiene las proyecciones volumétricas (estimación de rendimiento en toneladas por hectárea) generadas por el modelo *Random Forest* optimizado para los 59 polígonos correspondientes al conjunto de evaluación de la competencia.

ID Parcela	Rend. (t/ha)	ID Parcela	Rend. (t/ha)	ID Parcela	Rend. (t/ha)
AGC_174	4.11	AGC_126	4.47	AGC_094	4.53
AGC_149	4.25	AGC_043	4.34	AGC_175	4.43
AGC_052	4.12	AGC_153	4.36	AGC_154	4.14
AGC_130	4.04	AGC_036	4.08	AGC_016	4.23
AGC_107	4.54	AGC_177	4.38	AGC_025	3.17
AGC_065	4.24	AGC_182	4.59	AGC_050	2.96
AGC_082	4.55	AGC_186	4.29	AGC_039	3.01
AGC_128	4.49	AGC_143	4.36	AGC_120	3.24
AGC_003	3.37	AGC_136	4.43	AGC_029	3.23
AGC_129	3.34	AGC_116	4.38	AGC_147	3.16
AGC_113	3.20	AGC_142	4.75	AGC_075	2.95
AGC_042	3.05	AGC_028	4.61	AGC_093	2.97
AGC_030	3.23	AGC_031	4.17	AGC_087	2.95
AGC_156	3.25	AGC_063	4.29	AGC_086	3.04
AGC_118	3.25	AGC_088	4.38	AGC_183	2.95
AGC_190	4.47	AGC_095	4.40	AGC_173	3.25
AGC_091	4.67	AGC_192	4.33	AGC_027	3.22
AGC_191	4.55	AGC_158	4.46	AGC_061	3.15
AGC_085	4.33	AGC_011	4.41	AGC_071	3.06
AGC_188	4.43	AGC_076	4.65		

Cuadro 2: Predicciones de rendimiento en toneladas por hectárea generadas por el modelo.